

lua-xlsx - Documentation française

Julien Freyermuth

Table des matières

1	lua-xlsx - Documentation française	2
1.1	Table des matières	2
1.2	Architecture et intégration Babet	3
1.3	Conventions	3
1.4	Écriture XLSX	3
1.4.1	xlsx.new([opts]) -> workbook	3
1.4.2	workbook:add_sheet([name]) -> sheet	4
1.4.3	sheet:write(row, col, value [, style]) -> sheet	4
1.4.4	sheet:append_row(values [, style]) -> sheet	4
1.4.5	sheet:write_rows(matrix [, style]) -> sheet	4
1.5	Styles, structure, mise en page, hyperliens et formules	4
1.5.1	xlsx.VERSION	5
1.5.2	xlsx.style([opts]) -> style	5
1.5.3	xlsx.is_style(value) et xlsx.style_options(style)	6
1.5.4	sheet:set_style(row, col, style) -> sheet	7
1.5.5	sheet:set_column_width(col, width) -> sheet	7
1.5.6	sheet:set_row_height(row, height) -> sheet	7
1.5.7	sheet:freeze_panes(rows, cols) -> sheet	7
1.5.8	sheet:set_auto_filter([range]) -> sheet	7
1.5.9	Cellules fusionnées	7
1.5.10	Hyperliens	7
1.5.11	Formules	8
1.5.12	Validations de données	8
1.5.13	Mise en forme conditionnelle	10
1.5.14	Commentaires de cellules	11
1.5.15	Lignes et colonnes masquées	11
1.5.16	Couleur et visibilité des feuilles	11
1.5.17	Feuille active	11
1.5.18	Plages et formules nommées	11
1.5.19	Exemple combiné 1.3.0 (fonctionnalités conservées)	12
1.5.20	workbook:save(path [, opts]) -> true, nil nil, err	13
1.5.21	xlsx.write_rows(path, matrix [, opts])	14
1.6	Rapports, graphiques, images et impression	14
1.6.1	Images PNG et JPEG	14
1.6.2	Graphiques simples	15
1.6.3	Tableaux structurés Excel	16
1.6.4	Orientation, papier et mise à l'échelle	16
1.6.5	Marges	17
1.6.6	En-têtes et pieds de page	17
1.6.7	Zone d'impression et titres répétés	17
1.6.8	Lecture des métadonnées 1.4	18
1.6.9	Exemple combiné de rapport 1.4.0	18
1.7	Finition, visualisation avancée et protection	19
1.7.1	Texte enrichi dans une cellule	19
1.7.2	Mise en forme conditionnelle visuelle	20
1.7.3	Sparklines	21
1.7.4	Graphiques avancés	22
1.7.5	Protection des cellules	24

1.7.6	Protection d'une feuille	24
1.7.7	Protection de la structure du classeur	25
1.7.8	Sauts de page manuels	25
1.7.9	Propriétés du document	25
1.7.10	Lecture des informations 1.5	26
1.7.11	Exemple combiné 1.5.0	26
1.8	Dates 1900 et 1904	27
1.8.1	xlsx.date(year, month, day)	27
1.8.2	xlsx.datetime(year, month, day [, hour, minute, second])	27
1.8.3	Utilitaires	28
1.9	Lecture XLSX	28
1.9.1	xlsx.open(path [, opts]) -> workbook, nil nil, err	28
1.9.2	workbook:date_system() -> "1900" "1904"	28
1.9.3	workbook:sheet_names() -> { string, ... }	28
1.9.4	workbook:sheet(which) -> sheet nil [, err]	28
1.9.5	Feuille active et noms définis en lecture	28
1.9.6	Valeurs et formules	29
1.9.7	Lecture des styles	29
1.9.8	Lecture de la mise en page	29
1.9.9	Lecture des cellules fusionnées	30
1.9.10	Lecture des hyperliens	30
1.9.11	Dimensions et itération	31
1.10	Limites et validation ZIP	31
1.11	DataFrame	32
1.11.1	Construction	32
1.11.2	Introspection	32
1.11.3	Transformations non destructives	33
1.11.4	Groupement et agrégations	33
1.11.5	Sorties	34
1.12	Contrat d'erreur	34
1.13	Tests et interopérabilité	34
1.14	Génération des PDF	35
1.15	Limites connues	35

1 lua-xlsx - Documentation française

Référence des modules `xlsx` et `dataframe`. La cible principale est Babet avec Lua 5.5, mais le cœur reste compatible avec Lua standard 5.3+.

Documentation de lua-xlsx 1.5.0.

1.1 Table des matières

- [Architecture et intégration Babet](#)
- [Conventions](#)
- [Écriture XLSX](#)
- [Styles, structure, mise en page, hyperliens et formules](#)
- [Rapports, graphiques, images et impression](#)
- [Finition, visualisation avancée et protection](#)
- [Dates 1900 et 1904](#)
- [Lecture XLSX](#)
- [Limites et validation ZIP](#)
- [DataFrame](#)
- [Contrat d'erreur](#)
- [Tests et interopérabilité](#)
- [Génération des PDF](#)
- [Limites connues](#)

1.2 Architecture et intégration Babet

`xlsx.lua` et `dataframe.lua` n'exigent aucun module externe. Lorsque la globale `babet` existe, `xlsx.lua` utilise automatiquement les fonctions suivantes :

Fonction Babet	Usage dans lua-xlsx
<code>babet.writeFileAtomic</code>	publication atomique et durable d'un XLSX
<code>babet.archive.test</code>	validation complète du ZIP avant lecture
<code>babet.fileSize</code>	contrôle de taille avant chargement en mémoire
<code>babet.crc32</code>	calcul natif du CRC-32 lors de l'écriture et de la lecture

L'absence d'une fonction précise ne bloque pas la bibliothèque. Le chemin Lua pur reste disponible pour cette opération.

Pour désactiver volontairement l'intégration Babet lors d'un appel :

```
assert(wb:save("rapport.xlsx", { use_babet = false })))
```

```
local read, err = xlsx.open("rapport.xlsx", {  
    use_babet = false,  
})  
assert(read, err)
```

Cette option est utile pour tester le chemin de repli. En production sous Babet, il est généralement préférable de conserver la valeur par défaut `true`.

1.3 Conventions

- `sheet:write(row, col, value [, style])` et `sheet:read(row, col)` utilisent des indices **0-based**. A1 correspond à (0, 0).
- `sheet:rows()` produit des lignes Lua **1-based**. `row[1]` correspond à la colonne A et `row.n` indique la largeur.
- Une cellule vide vaut `nil`. Le booléen `false` reste distinct de `nil`.
- Les dates lues sont des chaînes ISO 8601.
- Les lignes et colonnes respectent les limites XLSX : lignes 0..1048575 et colonnes 0..16383.
- Les chaînes écrites doivent être en UTF-8 valide et ne contenir que des caractères permis par XML 1.0.
- Les transformations `DataFrame` renvoient de nouveaux records ; elles ne partagent pas les tables de lignes du `DataFrame` source.

1.4 Écriture XLSX

1.4.1 `xlsx.new([opts]) -> workbook`

Crée un classeur vide.

Option :

Option	Défaut	Valeurs
<code>date_system</code>	"1900"	"1900" ou "1904"

Exemple 1900 :

```
local wb = xlsx.new()
```

Exemple 1904 :

```
local wb = xlsx.new({ date_system = "1904" })
```

Une option inconnue est refusée.

1.4.2 `workbook:add_sheet([name]) -> sheet`

Ajoute une feuille. Le nom par défaut est SheetN.

Règles :

- de 1 à 31 **caractères Unicode**, et non 31 octets ;
- UTF-8 et XML 1.0 valides ;
- pas de `:`, `\`, `/`, `?`, `*`, `[` ou `]` ;
- pas d'apostrophe au début ou à la fin ;
- pas de doublon exact ou de doublon ASCII ne différant que par la casse.

```
local wb = xlsx.new()
local fr = wb:add_sheet("Données")
local unicode = wb:add_sheet(string.rep("é", 20))
```

1.4.3 `sheet:write(row, col, value [, style]) -> sheet`

Types acceptés :

- string ;
- entier ou flottant fini ;
- boolean ;
- valeur créée par `xlsx.date` ou `xlsx.datetime` ;
- formule créée par `xlsx.formula` ;
- nil pour une cellule vide, éventuellement stylée.

```
local sh = xlsx.new():add_sheet("Exemple")
sh:write(0, 0, "Texte")
sh:write(0, 1, 42)
sh:write(0, 2, 3.14)
sh:write(0, 3, false)
sh:write(0, 4, xlsx.date(2026, 7, 18))
sh:write(0, 5, xlsx.formula("SUM(B1:C1)"))
```

NaN, les infinis, les types non pris en charge, les indices négatifs et les indices hors limites Excel lèvent une erreur Lua.

1.4.4 `sheet:append_row(values [, style]) -> sheet`

Ajoute une ligne après la dernière ligne connue.

```
sh:append_row({ "Alice", 30, true })
sh:append_row({ "Bob", 25, false })
```

Les nil terminaux ne peuvent pas être distingués de l'absence d'élément dans un tableau Lua. Pour écrire une cellule éloignée, utiliser `write()`.

1.4.5 `sheet:write_rows(matrix [, style]) -> sheet`

Ajoute une matrice complète :

```
sh:write_rows({
  { "Nom", "Score" },
  { "Alice", 18 },
  { "Bob", 15 },
})
```

1.5 Styles, structure, mise en page, hyperliens et formules

La version 1.5.0 écrit ces informations et expose également leur sous-ensemble pris en charge dans l'API de lecture. Les objets `style`, `formula`, `hyperlink` et `rich_text` sont immuables.

1.5.1 `xlsx.VERSION`

```
assert(xlsx.VERSION == "1.5.0")
```

1.5.2 `xlsx.style([opts]) -> style`

Un style doit être créé avec `xlsx.style`; une table brute n'est pas acceptée par `write()` ou `set_style()`.

Option	Type	Valeurs
<code>bold</code>	booléen	police grasse
<code>italic</code>	booléen	police italique
<code>underline</code>	chaîne	none, single, double
<code>strike</code>	booléen	texte barré
<code>font_name</code>	chaîne	nom UTF-8 non vide, 255 octets maximum
<code>font_size</code>	nombre	taille de 1 à 409 points
<code>font_color</code>	chaîne	RGB RRGGBB, #RRGGBB ou ARGB AARRGGBB
<code>fill_color</code>	chaîne	fond plein RGB ou ARGB
<code>horizontal</code>	chaîne	left, center, right, justify
<code>vertical</code>	chaîne	top, center, bottom, justify
<code>wrap_text</code>	booléen	retour automatique à la ligne
<code>number_format</code>	chaîne	alias ou code de format Excel
<code>locked</code>	booléen	cellule verrouillée lorsque la feuille est protégée
<code>hidden</code>	booléen	formule masquée lorsque la feuille est protégée
<code>border</code>	table	côtés left, right, top, bottom

Les couleurs RGB à six chiffres reçoivent automatiquement le canal alpha opaque FF.

Gras et italique :

```
local emphasis = xlsx.style({ bold = true, italic = true })
sh:write(0, 0, "Important", emphasis)
```

Nom et taille de police :

```
local title = xlsx.style({
  font_name = "Liberation Sans",
  font_size = 16,
})
sh:write(1, 0, "Titre", title)
```

Soulignement simple ou double :

```
sh:write(2, 0, "Simple", xlsx.style({ underline = "single" }))
sh:write(3, 0, "Double", xlsx.style({ underline = "double" }))
```

Texte barré :

```
sh:write(4, 0, "Ancienne valeur", xlsx.style({ strike = true }))
```

Couleurs de police et de fond :

```
local colored = xlsx.style({
  font_color = "FFFFFF",
  fill_color = "4472C4",
})
sh:write(5, 0, "Couleurs", colored)
```

Alignement et retour à la ligne :

```
local wrapped = xlsx.style({
  horizontal = "center",
  vertical = "center",
  wrap_text = true,
})
sh:write(6, 0, "Texte long", wrapped)
```

Formats numériques prédéfinis :

Alias	Code Excel produit
general	aucun format personnalisé
integer	0
decimal	0.00
percent	0.00%
currency_eur	#,##0.00 "€"
currency_usd	\$#,##0.00
date	yyyy-mm-dd
datetime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

```
sh.write(0, 1, 42, xlsx.style({ number_format = "integer" }))
sh.write(1, 1, 3.14159, xlsx.style({ number_format = "decimal" }))
sh.write(2, 1, 0.125, xlsx.style({ number_format = "percent" }))
sh.write(3, 1, 19.90, xlsx.style({ number_format = "currency_eur" }))
```

Un code personnalisé est accepté :

```
sh.write(4, 1, 12.3456, xlsx.style({
    number_format = '0.000 "kg"',
}))
```

Une date reçoit automatiquement son format si le style n'en définit pas :

```
sh.write(0, 2, xlsx.date(2026, 7, 18), xlsx.style({ bold = true }))
```

1.5.2.1 Bordures Chaque côté est une table contenant style et, facultativement, color. Styles pris en charge : thin, medium, thick, dashed, dotted et double.

Bordure fine inférieure :

```
local bottom = xlsx.style({
    border = { bottom = { style = "thin" } },
})
```

Bordure colorée :

```
local red_left = xlsx.style({
    border = { left = { style = "medium", color = "FF0000" } },
})
```

Quatre côtés combinés :

```
local framed = xlsx.style({
    border = {
        left = { style = "thin", color = "808080" },
        right = { style = "thin", color = "808080" },
        top = { style = "double", color = "000000" },
        bottom = { style = "double", color = "000000" },
    },
})
```

1.5.3 xlsx.is_style(value) et xlsx.style_options(style)

```
assert(xlsx.is_style(framed))
local opts = xlsx.style_options(framed)
print(opts.border.top.style)
```

style_options() renvoie une copie profonde. Modifier cette table ne modifie pas le style d'origine.

1.5.4 sheet:set_style(row, col, style) -> sheet

```
sh:write(0, 0, "Titre")
sh:set_style(0, 0, xlsx.style({ bold = true }))
sh:set_style(1, 0, xlsx.style({ fill_color = "E2F0D9" })) -- cellule vide
sh:set_style(0, 0, nil) -- retire le style
```

1.5.5 sheet:set_column_width(col, width) -> sheet

col est 0-based et width doit être compris entre 0.1 et 255.

```
sh:set_column_width(0, 24)
sh:set_column_width(1, 14)
```

1.5.6 sheet:set_row_height(row, height) -> sheet

La hauteur en points doit être comprise entre 0.1 et 409.5.

```
sh:set_row_height(0, 28)
```

1.5.7 sheet:freeze_panes(rows, cols) -> sheet

```
sh:freeze_panes(1, 0) -- première ligne
sh:freeze_panes(0, 1) -- première colonne
sh:freeze_panes(1, 1) -- ligne et colonne, cellule libre B2
sh:freeze_panes(0, 0) -- supprime le gel
```

1.5.8 sheet:set_auto_filter([range]) -> sheet

```
sh:set_auto_filter() -- zone utilisée à la sauvegarde
sh:set_auto_filter("A1:D100")
sh:set_auto_filter(false) -- désactive
```

Le filtre ajoute les boutons Excel mais ne masque aucune ligne lui-même.

1.5.9 Cellules fusionnées

1.5.9.1 sheet:merge_cells(range) -> sheet

```
sh:write(0, 0, "Rapport")
sh:merge_cells("A1:D1")
```

1.5.9.2 sheet:merge_cells(row1, col1, row2, col2) -> sheet

 Coordonnées 0-based :

```
sh:merge_cells(2, 0, 2, 3) -- A3:D3
```

Les fusions d'une seule cellule, inversées ou chevauchantes sont refusées. Seule la cellule supérieure gauche conserve sa valeur, son style et son lien ; les autres cellules de la plage sont vidées.

1.5.9.3 sheet:unmerge_cells(range) -> sheet

```
sh:unmerge_cells("A1:D1")
```

Les anciennes valeurs supprimées par la fusion ne sont pas restaurées.

1.5.10 Hyperliens

1.5.10.1 xlsx.hyperlink(target [, text [, opts]]) -> hyperlink

 Lien externe directement écrit dans une cellule :

```
sh:write(0, 0, xlsx.hyperlink(
  "https://example.com/?a=1&b=2",
  "Ouvrir le site",
  { tooltip = "Site externe" }
))
```

Lien interne :

```
sh:write(1, 0, xlsx.hyperlink(
  "'Détails'!A1",
  "Voir les détails",
  { internal = true }
))
```

1.5.10.2 sheet:set_hyperlink(row, col, target [, opts]) -> sheet Applique un lien à une valeur déjà écrite :

```
sh:write(2, 0, "Documentation")
sh:set_hyperlink(2, 0, "https://example.com/docs")
```

Lien interne sur une cellule existante :

```
sh:set_hyperlink(3, 0, "'Résumé'!B2", { internal = true })
```

1.5.10.3 sheet:remove_hyperlink(row, col) -> sheet

```
sh:remove_hyperlink(2, 0)
```

La valeur de la cellule est conservée.

1.5.11 Formules

1.5.11.1 xlsx.formula(expression [, cached_value]) -> formula Le signe = initial est facultatif :

```
sh:write(3, 1, xlsx.formula("SUM(B1:B3)"))
sh:write(3, 2, xlsx.formula("=AVERAGE(C1:C3)"))
```

Une valeur mise en cache facultative peut être une chaîne, un nombre ou un booléen :

```
sh:write(4, 1, xlsx.formula("SUM(B2:B4)", 42.5))
```

Cette valeur permet aux lecteurs `data_only` de voir un résultat avant un recalcul, mais lua-xlsx ne vérifie pas qu'elle correspond réellement à la formule. Sans cache, Excel ou LibreOffice calculera la formule à l'ouverture.

Une formule peut recevoir un style :

```
local money = xlsx.style({ number_format = "currency_eur" })
sh:write(10, 3, xlsx.formula("SUM(D2:D10)", 125.40), money)
```

`xlsx.is_formula(value)` reconnaît les objets de formule.

1.5.12 Validations de données

1.5.12.1 sheet:add_data_validation(range, opts) -> sheet La plage est une cellule ou une plage A1. Une validation est ajoutée sans modifier les valeurs présentes.

Types pris en charge :

type	Usage
list	liste inline ou formule/plage nommée
whole	nombres entiers
decimal	nombres décimaux
date	dates Excel
time	heures Excel

type	Usage
text_length	longueur du texte
custom	formule personnalisée

Opérateurs pris en charge pour les types numériques, dates, heures et longueurs : `between`, `not_between`, `equal`, `not_equal`, `greater_than`, `less_than`, `greater_or_equal` et `less_or_equal`.

Liste inline :

```
sh.add_data_validation("A2:A100", {
    type = "list",
    values = { "Oui", "Non", "En attente" },
})
```

Les choix inline ne peuvent contenir ni virgule ni guillemet et la formule produite ne peut dépasser 255 octets. Pour une liste plus riche, utiliser une plage nommée :

```
wb.define_name("Statuts", "'Paramètres'!$A$1:$A$20")
sh.add_data_validation("A2:A100", {
    type = "list",
    formula = "Statuts",
})
```

Entier compris entre deux bornes :

```
sh.add_data_validation("B2:B100", {
    type = "whole",
    operator = "between",
    minimum = 0,
    maximum = 100,
})
```

Date postérieure à une date donnée :

```
sh.add_data_validation("C2:C100", {
    type = "date",
    operator = "greater_than",
    value = xlsx.date(2026, 1, 1),
})
```

Formule personnalisée :

```
sh.add_data_validation("D2:D100", {
    type = "custom",
    formula = "MOD(D2,2)=0",
})
```

Messages d'aide et d'erreur :

```
sh.add_data_validation("A2:A100", {
    type = "list",
    values = { "Oui", "Non" },
    allow_blank = true,
    show_dropdown = true,
    show_input_message = true,
    prompt_title = "Choix",
    prompt = "Sélectionner une valeur.",
    show_error_message = true,
    error_style = "stop", -- stop, warning ou information
    error_title = "Valeur incorrecte",
    error = "Choisir Oui ou Non.",
})
```

`remove_data_validation(range)` supprime toutes les validations exactement associées à cette plage. `get_data_validations()` renvoie des copies des règles déjà ajoutées.

1.5.13 Mise en forme conditionnelle

1.5.13.1 sheet:add_conditional_format(range, opts) -> sheet Pour les règles classiques (cell, contains_text, blanks, not_blanks, duplicate et custom), le champ style est obligatoire et doit provenir de `xlsx.style()`. Seuls la police, le fond et les quatre bordures sont pris en charge. Les règles visuelles de la 1.5.0 (color_scale, data_bar et icon_set) n'utilisent pas de style et sont détaillées dans le chapitre consacré à la visualisation avancée.

Comparaison de cellule :

```
local negative = xlsx.style({
  font_color = "9C0006",
  fill_color = "FFC7CE",
})

sh:add_conditional_format("B2:B100", {
  type = "cell",
  operator = "less_than",
  value = 0,
  style = negative,
})
```

Entre deux valeurs :

```
sh:add_conditional_format("B2:B100", {
  type = "cell",
  operator = "between",
  minimum = 10,
  maximum = 20,
  style = xlsx.style({ fill_color = "FFF2CC" }),
})
```

Texte contenant une chaîne :

```
sh:add_conditional_format("C2:C100", {
  type = "contains_text",
  text = "urgent",
  style = xlsx.style({ bold = true, font_color = "C00000" }),
})
```

Cellules vides, non vides et doublons :

```
sh:add_conditional_format("D2:D100", {
  type = "blanks",
  style = xlsx.style({ fill_color = "FFFF00" }),
})

sh:add_conditional_format("E2:E100", {
  type = "not_blanks",
  style = xlsx.style({ border = { bottom = { style = "thin" } } }),
})

sh:add_conditional_format("F2:F100", {
  type = "duplicate",
  style = xlsx.style({ fill_color = "FFC7CE" }),
})
```

Formule personnalisée :

```
sh:add_conditional_format("A2:D100", {
  type = "custom",
  formula = "$D2>1000",
  stop_if_true = true,
  style = xlsx.style({ bold = true, fill_color = "C6EFCE" }),
})
```

`remove_conditional_format(range)` supprime les règles exactement associées à la plage. `get_conditional_formats()` renvoie des copies des règles ajoutées. Les priorités suivent l'ordre d'ajout.

1.5.14 Commentaires de cellules

```
sh:set_comment(2, 0, {  
  author = "Julien",  
  text = "Valeur à vérifier avant publication.",  
})
```

`author` et `text` sont obligatoires, non vides, UTF-8 valides et compatibles XML 1.0. `remove_comment(row, col)` retire le commentaire sans toucher à la valeur de la cellule.

Les commentaires sont écrits comme des notes Excel classiques avec un dessin VML minimal. Le texte enrichi, la taille et la position personnalisées ne sont pas exposés.

1.5.15 Lignes et colonnes masquées

```
sh:set_row_hidden(4, true)  
sh:set_column_hidden(7, true)  
  
-- Les rendre de nouveau visibles.  
sh:set_row_hidden(4, false)  
sh:set_column_hidden(7, false)
```

Les indices sont 0-based, comme pour `write()`.

1.5.16 Couleur et visibilité des feuilles

```
sh:set_tab_color("4472C4")  
sh:set_visibility("visible")
```

Les états possibles sont `visible`, `hidden` et `very_hidden`. Un classeur ne peut pas être sauvegardé si toutes ses feuilles sont masquées. La feuille active doit rester visible.

1.5.17 Feuille active

```
wb:set_active_sheet("Synthèse")  
-- ou un index 1-based :  
wb:set_active_sheet(2)  
  
local active = wb:get_active_sheet() -- objet sheet en écriture
```

1.5.18 Plages et formules nommées

```
wb:define_name("TauxTVA", "'Paramètres'!$B$2")  
wb:define_name("Produits", "'Données'!$A$2:$D$100")  
wb:define_name("TotalLocal", "'Synthèse'!$B$10", {  
  local_sheet = "Synthèse",  
  hidden = true,  
  comment = "Nom local technique",  
})
```

Les noms sont ASCII, sensibles à la casse lors de l'écriture mais uniques sans distinction de casse dans une même portée. Ils doivent commencer par une lettre, `_` ou `\`, et ne doivent pas ressembler à une référence de cellule.

```
for _, item in ipairs(wb:get_defined_names()) do  
  print(item.name, item.reference, item.local_sheet, item.hidden)  
end
```

```
wb:remove_defined_name("TauxTVA")
wb:remove_defined_name("TotalLocal", { local_sheet = "Synthèse" })
```

1.5.19 Exemple combiné 1.3.0 (fonctionnalités conservées)

```
local xlsx = require("xlsx")

local wb = xlsx.new()
local sh = wb:add_sheet("Ventes")

local title = xlsx.style({
    bold = true,
    underline = "double",
    font_name = "Liberation Sans",
    font_size = 16,
    font_color = "FFFFFF",
    fill_color = "4472C4",
    horizontal = "center",
    vertical = "center",
    border = {
        bottom = { style = "double", color = "1F4E78" },
    },
})
local header = xlsx.style({
    bold = true,
    fill_color = "D9EAF7",
    horizontal = "center",
    border = {
        left = { style = "thin", color = "808080" },
        right = { style = "thin", color = "808080" },
        top = { style = "thin", color = "808080" },
        bottom = { style = "thin", color = "808080" },
    },
})
local money = xlsx.style({ number_format = "currency_eur" })

sh:write(0, 0, "Rapport des ventes", title)
sh:merge_cells("A1:E1")
sh:append_row({ "Produit", "Prix", "Quantité", "Total", "Lien" }, header)
sh:append_row({ "Clavier", 39.90, 2 })
sh:append_row({ "Souris", 24.50, 3 })
sh:write(2, 1, 39.90, money)
sh:write(3, 1, 24.50, money)
sh:write(2, 3, xlsx.formula("B3*C3", 79.80), money)
sh:write(3, 3, xlsx.formula("B4*C4", 73.50), money)
sh:write(2, 4, xlsx.hyperlink("https://example.com/clavier", "Fiche"))
sh:write(3, 4, "Résumé")
sh:set_hyperlink(3, 4, "'Résumé'!A1", { internal = true })

sh:set_column_width(0, 24)
sh:set_column_width(1, 14)
sh:set_column_width(2, 12)
sh:set_column_width(3, 16)
sh:set_column_width(4, 18)
sh:set_row_height(0, 30)
sh:freeze_panes(2, 1)
sh:set_auto_filter("A2:E4")
sh:add_data_validation("C3:C100", {
    type = "whole", operator = "greater_or_equal", value = 0,
})
sh:add_conditional_format("D3:D100", {
```

```

    type = "cell", operator = "greater_than", value = 100,
    style = xlsx.style({ bold = true, fill_color = "C6EFCE" })),
})
sh:set_comment(2, 0, { author = "Julien", text = "Produit vedette" })
sh:set_column_hidden(5, true)
sh:set_tab_color("4472C4")

wb:add_sheet("Résumé"):write(0, 0, "Destination interne")
wb:define_name("ZoneVentes", "'Ventes'!$A$3:$E$100")
wb:set_active_sheet("Ventes")
assert(wb:save("ventes.xlsx"))

```

1.5.20 workbook:save(path [, opts]) -> true, nil | nil, err

Options :

Option	Défaut	Effet
overwrite	true	remplace un fichier existant
durable	true	demande la synchronisation durable sous Babet
permissions	0644	permissions du fichier sous Babet
use_babet	true	utilise writeFileAtomic si disponible

Écriture simple :

```

local ok, err = wb:save("rapport.xlsx")
assert(ok, err)

```

Refuser un remplacement :

```

local ok, err = wb:save("rapport.xlsx", {
    overwrite = false,
})

```

Cache reconstituable sans attente de durabilité :

```

assert(wb:save("cache.xlsx", {
    durable = false,
}))

```

Permissions privées :

```

assert(wb:save("privé.xlsx", {
    permissions = tonumber("600", 8),
}))

```

Exemple combiné :

```

local ok, err = wb:save("export/rapport.xlsx", {
    overwrite = true,
    durable = true,
    permissions = tonumber("640", 8),
    use_babet = true,
})
assert(ok, err)

```

Sous Babet, l'appel passe par `babet.writeFileAtomic`. Sous Lua standard, le module écrit un fichier temporaire dans le même dossier, contrôle `write`, `flush` et `close`, puis le renomme. Ce repli fournit une publication atomique sur les systèmes POSIX usuels, mais ne reproduit pas toutes les garanties de confinement et de `fsync` de Babet.

1.5.21 `xlsx.write_rows(path, matrix [, opts])`

Options :

- `sheet` : nom de feuille, défaut `Sheet1` ;
- `date_system` : 1900 ou 1904 ;
- `overwrite`, `durable`, `permissions`, `use_babet` : mêmes options que `save()`.

```
assert(xlsx.write_rows("résultat.xlsx", {  
  { "x", "y" },  
  { 1, 2 },  
  { 3, 4 },  
}, {  
  sheet = "Résultats",  
  date_system = "1900",  
  overwrite = true,  
}))
```

1.6 Rapports, graphiques, images et impression

La version 1.4.0 ajoute les composants nécessaires aux rapports et tableaux de bord simples. Une feuille peut contenir un drawing unique regroupant plusieurs images et graphiques, plusieurs tableaux structurés et des paramètres d'impression indépendants.

1.6.1 Images PNG et JPEG

1.6.1.1 `sheet:add_image(path, row, col [, opts]) -> sheet` Lit une image depuis un fichier et l'ancre à une cellule 0-indexée.

```
sh:add_image("logo.png", 0, 5)
```

Options :

Option	Défaut	Comportement
<code>width</code>	largeur native	largeur en pixels, de 1 à 10000
<code>height</code>	hauteur native	hauteur en pixels, de 1 à 10000
<code>alt_text</code>	absent	description accessible, 1000 octets maximum
<code>name</code>	généré	nom de l'objet image, 255 octets maximum

Fournir seulement la largeur conserve le rapport hauteur/largeur :

```
sh:add_image("logo.png", 1, 5, { width = 160 })
```

Fournir seulement la hauteur conserve également les proportions :

```
sh:add_image("photo.jpg", 8, 0, { height = 120 })
```

Texte alternatif et nom explicite :

```
sh:add_image("logo.png", 0, 5, {  
  width = 160,  
  alt_text = "Logo du projet lua-xlsx",  
  name = "Logo principal",  
})
```

Seuls PNG et JPEG sont pris en charge. Le format est détecté par le contenu, pas uniquement par l'extension.

1.6.1.2 `sheet:add_image_data(data, format, row, col [, opts]) -> sheet` Ajoute directement une chaîne Lua binaire sans fichier temporaire :

```
local f = assert(io.open("logo.png", "rb"))
local bytes = assert(f:read("a"))
assert(f:close())
```

```
sh:add_image_data(bytes, "png", 0, 5, {
  width = 160,
  alt_text = "Logo chargé en mémoire",
})
```

format accepte png, jpeg ou jpg. Une incohérence entre le format annoncé et les octets réels est refusée.

1.6.1.3 sheet:remove_image(index) -> sheet Les indices sont 1-based dans l'ordre d'ajout :

```
sh:remove_image(1)
```

1.6.2 Graphiques simples

1.6.2.1 sheet:add_chart(opts) -> sheet Types pris en charge :

- line : courbe ;
- column : colonnes verticales ;
- bar : barres horizontales.

Graphique à une série :

```
sh:add_chart({
  type = "line",
  title = "Ventes mensuelles",
  categories = "A2:A13",
  series = {
    { name_ref = "B1", values = "B2:B13" },
  },
  row = 1,
  col = 5,
})
```

Chaque référence est interprétée dans la feuille courante puis écrite sous forme absolue dans le graphique. Une série accepte soit name, soit name_ref :

```
sh:add_chart({
  type = "column",
  categories = "A2:A13",
  series = {
    { name = "Réalisé", values = "B2:B13" },
    { name = "Objectif", values = "C2:C13" },
  },
  row = 15,
  col = 0,
  width = 700,
  height = 360,
  legend = true,
})
```

Options principales :

Option	Défaut	Comportement
type	column	line, column ou bar
title	absent	titre Unicode
categories	obligatoire	plage A1 de catégories
series	obligatoire	1 à 255 séries
row, col	0, 0	cellule d'ancrage 0-indexée

Option	Défaut	Comportement
width, height	640, 360	dimensions en pixels
legend	true	affiche ou masque la légende

lua-xlsx écrit les références de données mais ne calcule ni ne met en cache les points du graphique. Excel, LibreOffice ou openpyxl résolvent les plages lors de l'ouverture.

1.6.2.2 sheet:remove_chart(index) -> sheet

```
sh:remove_chart(1)
```

1.6.3 Tableaux structurés Excel

1.6.3.1 sheet:add_table(ref [, opts]) -> sheet La plage doit contenir une ligne d'en-tête et au moins une ligne de données. Chaque en-tête doit être une chaîne non vide et unique sans distinction de casse.

```
sh:add_table("A1:D100", {
  name = "VentesTable",
})
```

Style et bandes alternées :

```
sh:add_table("A1:D100", {
  name = "VentesTable",
  style = "TableStyleMedium4",
  show_row_stripes = true,
  show_column_stripes = false,
})
```

Options :

Option	Défaut
name	TableN dans la feuille
style	TableStyleMedium2
show_first_column	false
show_last_column	false
show_row_stripes	true
show_column_stripes	false

Les noms de tableaux sont uniques dans tout le classeur. Deux tableaux d'une même feuille ne peuvent pas se chevaucher.

1.6.3.2 sheet:remove_table(name) -> sheet

```
sh:remove_table("VentesTable")
```

1.6.4 Orientation, papier et mise à l'échelle

1.6.4.1 sheet:set_page_setup(opts) -> sheet Orientation paysage et papier A4 :

```
sh:set_page_setup({
  orientation = "landscape",
  paper_size = "a4",
})
```

Ajuster le document à une page en largeur sans limiter la hauteur :


```
sh:set_page_setup({
  orientation = "landscape",
  paper_size = "a4",
  fit_to_width = 1,
  fit_to_height = 0,
})
```

Échelle fixe :

```
sh:set_page_setup({ scale = 85 })
```

scale accepte 10 à 400 et ne peut pas être combiné avec fit_to_width ou fit_to_height.

Centrage et éléments imprimés :

```
sh:set_page_setup({
  horizontal_centered = true,
  vertical_centered = false,
  grid_lines = true,
  headings = true,
})
```

paper_size accepte letter, legal, a3, a4, a5 ou un identifiant OOXML entier de 1 à 118. Passer false retire la configuration.

1.6.5 Marges

1.6.5.1 sheet:set_page_margins(opts) -> sheet Les valeurs sont exprimées en pouces :

```
sh:set_page_margins({
  left = 0.4,
  right = 0.4,
  top = 0.5,
  bottom = 0.5,
  header = 0.3,
  footer = 0.3,
})
```

Les champs absents utilisent les valeurs Excel classiques. Passer false retire les marges explicites.

1.6.6 En-têtes et pieds de page

1.6.6.1 sheet:set_header_footer(opts) -> sheet Chaque zone est indépendante :

```
sh:set_header_footer({
  header_left = "lua-xlsx",
  header_center = "Rapport annuel",
  header_right = "&D",
  footer_left = "Confidentiel",
  footer_center = "&F",
  footer_right = "Page &P / &N",
})
```

Les codes Excel tels que &P (page), &N (nombre de pages), &D (date) et &F (nom du fichier) sont conservés. different_first et different_odd_even sont également acceptés. Passer false supprime la configuration.

1.6.7 Zone d'impression et titres répétés

1.6.7.1 sheet:set_print_area(ref) -> sheet

```
sh:set_print_area("A1:J60")
```

La zone est enregistrée comme nom défini local _xlnm.Print_Area. Passer false la retire.

1.6.7.2 sheet:set_print_titles(opts) -> sheet Répéter la première ligne sur chaque page :

```
sh:set_print_titles({ rows = "1:1" })
```

Répéter deux lignes et la première colonne :

```
sh:set_print_titles({  
  rows = "1:2",  
  columns = "A:A",  
})
```

Les lignes utilisent la forme 1:2; les colonnes utilisent A:B. Passer false retire les titres répétés.

1.6.8 Lecture des métadonnées 1.4

```
local images = sh:get_images()  
local charts = sh:get_charts()  
local tables = sh:get_tables()  
local margins = sh:get_page_margins()  
local page = sh:get_page_setup()  
local header_footer = sh:get_header_footer()  
local print_area = sh:get_print_area()  
local repeat_rows, repeat_cols = sh:get_print_titles()
```

get_images() fournit les octets binaires, le format, l'ancrage, les dimensions, le nom et le texte alternatif. get_charts() expose le type, le titre, les références de catégories et de séries ainsi que l'ancrage. get_tables() expose le nom, la plage, le style et les en-têtes.

1.6.9 Exemple combiné de rapport 1.4.0

```
local xlsx = require("xlsx")  
  
local wb = xlsx.new()  
local sh = wb:add_sheet("Tableau de bord")  
sh:write_rows({  
  { "Mois", "Réalisé", "Objectif" },  
  { "Janvier", 120, 100 },  
  { "Février", 135, 130 },  
  { "Mars", 128, 140 },  
})  
  
sh:add_table("A1:C4", {  
  name = "Ventestable",  
  style = "TableStyleMedium4",  
})  
sh:add_image("logo.png", 0, 5, {  
  width = 140,  
  alt_text = "Logo de l'entreprise",  
})  
sh:add_chart({  
  type = "column",  
  title = "Réalisé contre objectif",  
  categories = "A2:A4",  
  series = {  
    { name_ref = "B1", values = "B2:B4" },  
    { name_ref = "C1", values = "C2:C4" },  
  },  
  row = 6,  
  col = 0,  
  width = 720,  
  height = 380,  
})
```

```

sh:set_page_setup({
  orientation = "landscape",
  paper_size = "a4",
  fit_to_width = 1,
  fit_to_height = 0,
  horizontal_centered = true,
})
sh:set_page_margins({ left = 0.4, right = 0.4, top = 0.5, bottom = 0.5 })
sh:set_header_footer({
  header_center = "Tableau de bord des ventes",
  footer_right = "Page &P / &N",
})
sh:set_print_area("A1:J30")
sh:set_print_titles({ rows = "1:1", columns = "A:A" })

assert(wb:save("tableau-de-bord.xlsx"))

```

1.7 Finition, visualisation avancée et protection

La version 1.5.0 complète les fonctions de rapport de la 1.4.0 avec des éléments visuels plus riches, des protections classiques XLSX, des métadonnées de document et du texte enrichi.

1.7.1 Texte enrichi dans une cellule

1.7.1.1 `xlsx.rich_text(runs)` -> `rich_text` Crée une valeur composée de plusieurs segments. Chaque segment exige `text` et peut définir :

- `bold` ;
- `italic` ;
- `underline` : "single" ou "double" ;
- `strike` ;
- `font_name` ;
- `font_size` ;
- `font_color`.

```

local warning = xlsx.rich_text({
  { text = "Attention : ", bold = true, font_color = "FF0000" },
  { text = "la date limite est vendredi.", italic = true },
})

```

```
sheet:write(0, 0, warning)
```

La méthode raccourcie évite de créer explicitement la valeur :

```

sheet:write_rich_text(1, 0, {
  { text = "Total : ", bold = true },
  { text = "1 250 €", font_color = "008000", underline = "single" },
})

```

Un style de cellule complet peut être ajouté séparément :

```

sheet:write_rich_text(2, 0, {
  { text = "État : ", bold = true },
  { text = "validé", italic = true, font_color = "008000" },
}, xlsx.style({ fill_color = "E2F0D9", wrap_text = true }))

```

1.7.1.2 `xlsx.is_rich_text(value)` et `xlsx.rich_text_runs(value)` `is_rich_text()` identifie une valeur enrichie. `rich_text_runs()` renvoie une copie indépendante de ses segments.

```

local rich = sheet:get_rich_text(0, 0)
if rich and xlsx.is_rich_text(rich) then
  for _, run in ipairs(xlsx.rich_text_runs(rich)) do

```

```

        print(run.text, run.bold, run.italic, run.font_color)
    end
end

```

sheet:read() renvoie toujours le texte concaténé, ce qui conserve une lecture simple pour les programmes qui n'ont pas besoin des segments.

1.7.2 Mise en forme conditionnelle visuelle

Les règles suivantes n'utilisent pas de style différentiel. Elles produisent les visualisations natives du tableur.

1.7.2.1 Échelle de deux couleurs

```

sheet:add_conditional_format("B2:B100", {
    type = "color_scale",
    min_color = "F8696B",
    max_color = "63BE7B",
})

```

Les seuils par défaut sont min et max.

1.7.2.2 Échelle de trois couleurs

```

sheet:add_conditional_format("B2:B100", {
    type = "color_scale",
    min_type = "number",
    min_value = 0,
    min_color = "F8696B",
    mid_type = "percentile",
    mid_value = 50,
    mid_color = "FFEB84",
    max_type = "number",
    max_value = 100,
    max_color = "63BE7B",
})

```

Types de seuil disponibles : min, max, number, percent, percentile et formula. Les seuils min et max n'acceptent pas de valeur.

1.7.2.3 Barre de données

```

sheet:add_conditional_format("C2:C100", {
    type = "data_bar",
    start_type = "min",
    end_type = "max",
    color = "5B9BD5",
    show_value = true,
})

```

Pour utiliser des bornes numériques :

```

sheet:add_conditional_format("C2:C100", {
    type = "data_bar",
    start_type = "number",
    start_value = 0,
    end_type = "number",
    end_value = 500,
    color = "70AD47",
    show_value = false,
})

```

1.7.2.4 Jeu d'icônes

```
sheet.add_conditional_format("D2:D100", {
    type = "icon_set",
    icons = "3_traffic_lights",
    value_type = "number",
    values = { 0, 50, 80 },
    show_value = true,
    reverse = false,
})
```

Jeux pris en charge :

- 3_arrows, 3_arrows_gray, 3_flags ;
- 3_traffic_lights, 3_traffic_lights_rimmed ;
- 3_signs, 3_symbols, 3_symbols_circled ;
- 4_arrows, 4_arrows_gray, 4_ratings, 4_traffic_lights ;
- 5_arrows, 5_arrows_gray, 5_ratings, 5_quarters.

Le nombre de seuils doit correspondre au nombre indiqué par le nom du jeu.

1.7.2.5 Premiers, derniers et moyenne

```
local highlight = xlsx.style({
    bold = true,
    font_color = "006100",
    fill_color = "C6EFCE",
})
```

```
sheet.add_conditional_format("B2:B100", {
    type = "top",
    rank = 10,
    percent = false,
    style = highlight,
})
```

```
sheet.add_conditional_format("C2:C100", {
    type = "bottom",
    rank = 5,
    percent = true,
    style = xlsx.style({ fill_color = "FFC7CE" }),
})
```

```
sheet.add_conditional_format("D2:D100", {
    type = "above_average",
    style = highlight,
})
```

```
sheet.add_conditional_format("E2:E100", {
    type = "below_average",
    style = xlsx.style({ font_color = "9C0006" }),
})
```

1.7.3 Sparklines

1.7.3.1 sheet:add_sparkline(target, source [, opts]) -> sheet Ajoute un mini-graphique dans une cellule. La cible doit être une seule cellule et la source une plage de la même feuille.

Sparkline en courbe :

```
sheet.add_sparkline("N2", "B2:M2", {
    type = "line",
    color = "4472C4",
})
```

```

    show_markers = true,
    show_high = true,
    show_low = true,
    high_color = "00B050",
    low_color = "C00000",
  })

```

Sparkline en colonnes :

```

sheet.add_sparkline("N3", "B3:M3", {
  type = "column",
  color = "5B9BD5",
  show_negative = true,
  negative_color = "C00000",
  show_first = true,
  show_last = true,
})

```

Sparkline gains et pertes :

```

sheet.add_sparkline("N4", "B4:M4", {
  type = "win_loss",
  color = "70AD47",
  right_to_left = false,
})

```

Options disponibles : type, color, negative_color, high_color, low_color, first_color, last_color, show_markers, show_high, show_low, show_first, show_last, show_negative et right_to_left.

```

sheet.remove_sparkline("N3")
local sparklines = sheet.get_sparklines()

```

Les sparklines utilisent l'extension OOXML x14. Excel et LibreOffice la comprennent. openpyxl 3.1.5 avertit qu'il ne la prend pas en charge et la supprime lorsqu'il réenregistre le classeur.

1.7.4 Graphiques avancés

sheet.add_chart() accepte désormais :

- line ;
- column ;
- bar ;
- pie ;
- doughnut ;
- area ;
- scatter.

1.7.4.1 Secteur

```

sheet.add_chart({
  type = "pie",
  title = "Répartition des ventes",
  categories = "A2:A6",
  series = {
    { name = "Ventes", values = "B2:B6" },
  },
  legend_position = "bottom",
  data_labels = {
    show_percent = true,
    show_category = true,
    position = "best_fit",
  },
  row = 1,
})

```

```
col = 4,
})
```

Un graphique pie ou doughnut exige exactement une série.

1.7.4.2 Anneau

```
sheet:add_chart({
  type = "doughnut",
  title = "Répartition",
  categories = "A2:A6",
  series = {
    { name_ref = "B1", values = "B2:B6" },
  },
  hole_size = 65,
  legend_position = "right",
  row = 18,
  col = 4,
})
```

hole_size accepte une valeur de 10 à 90.

1.7.4.3 Aire empilée

```
sheet:add_chart({
  type = "area",
  title = "Évolution cumulée",
  categories = "A2:A13",
  grouping = "stacked",
  series = {
    { name = "Produit A", values = "B2:B13", color = "4472C4" },
    { name = "Produit B", values = "C2:C13", color = "ED7D31" },
  },
  x_axis = { title = "Mois" },
  y_axis = {
    title = "Ventes",
    min = 0,
    max = 10000,
    number_format = '#,##0 "€"',
    major_gridlines = true,
  },
  legend_position = "top",
  row = 35,
  col = 4,
})
```

grouping accepte standard, stacked et percent_stacked pour les courbes, aires, colonnes et barres.

1.7.4.4 Nuage de points

```
sheet:add_chart({
  type = "scatter",
  title = "Température et consommation",
  x_values = "A2:A50",
  series = {
    {
      name = "Consommation",
      values = "B2:B50",
      color = "70AD47",
      marker = "circle",
      line_width = 2,
    }
  }
})
```

```

        smooth = true,
    },
},
x_axis = { title = "Température", min = -10, max = 40 },
y_axis = { title = "kWh", min = 0, major_gridlines = true },
legend = false,
row = 52,
col = 4,
})

```

Chaque série d'un scatter peut fournir son propre x_values. À défaut, x_values est repris au niveau du graphique.

1.7.4.5 Options communes Positions de légende : right, left, top, bottom, top_right.

Options de série :

- name ou name_ref ;
- values ;
- x_values pour un nuage de points ;
- color ;
- marker ;
- line_width, de 0,25 à 20 points ;
- smooth.

Marqueurs : none, circle, dash, diamond, dot, picture, plus, square, star, triangle, x.

Les étiquettes de données acceptent show_value, show_percent, show_category, show_series_name et position. Positions : center, inside_end, inside_base, outside_end, best_fit, left, right, top, bottom.

Les axes acceptent title, min, max, number_format et major_gridlines. Le minimum doit être strictement inférieur au maximum.

1.7.5 Protection des cellules

Les options locked et hidden font partie de xlsx.style() :

```

local input_cell = xlsx.style({
    fill_color = "FFF2CC",
    locked = false,
})

```

```

local protected_formula = xlsx.style({
    number_format = "0.00",
    locked = true,
    hidden = true,
})

```

```

sheet:write(1, 1, 12.5, input_cell)
sheet:write(1, 2, xlsx.formula("=B2*1.2", 15), protected_formula)

```

Ces attributs ne prennent effet que lorsque la feuille est protégée.

1.7.6 Protection d'une feuille

1.7.6.1 sheet:protect([opts | false]) -> sheet

```

sheet:protect({
    password = "secret",
    select_locked_cells = false,
    select_unlocked_cells = true,
    format_cells = false,
    format_columns = false,
})

```



```

format_rows = false,
insert_columns = false,
insert_rows = false,
insert_hyperlinks = false,
delete_columns = false,
delete_rows = false,
sort = false,
auto_filter = true,
pivot_tables = false,
objects = false,
scenarios = false,
})

```

Chaque option est booléenne. `sheet:protect(false)` retire la protection.

```

local protection = sheet:get_protection()
print(protection and protection.password_hash)

```

1.7.7 Protection de la structure du classeur

1.7.7.1 workbook:protect([opts | false]) -> workbook

```

workbook:protect({
    password = "secret",
    structure = true,
    windows = false,
})

```

structure empêche les modifications ordinaires de la structure des feuilles. windows protège les fenêtres du classeur dans les logiciels qui gèrent cette option.

```

workbook:protect(false)
local protection = workbook:get_protection()

```

La protection historique XLSX n'est **pas un chiffrement**. Le mot de passe est transformé en un hash ancien et limité à 15 octets. Elle évite surtout les modifications accidentelles.

1.7.8 Sauts de page manuels

```

sheet:add_row_page_break(40)
sheet:add_row_page_break(80)
sheet:add_column_page_break("H")
sheet:add_column_page_break(12)

```

Les lignes et colonnes sont ici **1-based**, comme dans le fichier XLSX. Une colonne peut être donnée par ses lettres ou par son numéro.

```

local rows = sheet:get_row_page_breaks()
local columns = sheet:get_column_page_breaks()

sheet:clear_page_breaks()

```

1.7.9 Propriétés du document

1.7.9.1 workbook:set_properties(opts) -> workbook

```

workbook:set_properties({
    title = "Rapport annuel",
    subject = "Résultats 2026",
    creator = "Julien Freyermuth",
    description = "Rapport généré avec lua-xlsx",
    keywords = { "rapport", "ventes", "2026" },
    category = "Reporting",
    company = "Mon entreprise",
})

```

```
manager = "Responsable du service",
})
```

keywords accepte une chaîne ou une liste dense de chaînes. Les propriétés principales sont écrites dans docProps/core.xml, et company/manager dans docProps/app.xml.

```
local properties = workbook:get_properties()
print(properties.title, properties.creator, properties.company)

workbook:set_properties(false)
```

1.7.10 Lecture des informations 1.5

Les objets ouverts par xlsx.open() exposent :

```
local properties = workbook:get_properties()
local workbook_protection = workbook:get_protection()

local rich = sheet:get_rich_text(row, col)
local sheet_protection = sheet:get_protection()
local row_breaks = sheet:get_row_page_breaks()
local column_breaks = sheet:get_column_page_breaks()
local sparklines = sheet:get_sparklines()
local rules = sheet:get_conditional_formats()
local charts = sheet:get_charts()
```

get_charts() restitue notamment le type, les références de séries, le regroupement, la légende, les étiquettes de données, les principaux réglages d'axes, les couleurs, les marqueurs et l'épaisseur de ligne pris en charge.

1.7.11 Exemple combiné 1.5.0

```
local xlsx = require("xlsx")

local wb = xlsx.new()
wb:set_properties({
    title = "Tableau de bord 2026",
    creator = "lua-xlsx",
    company = "Mon entreprise",
})
wb:protect({ password = "structure", structure = true })

local sh = wb:add_sheet("Tableau de bord")
sh:write_rows({
    { "Mois", "Ventes", "Objectif", "Écart", "Tendance" },
    { "Janvier", 120, 100, 20 },
    { "Février", 90, 110, -20 },
    { "Mars", 145, 130, 15 },
})

sh:write_rich_text(5, 0, {
    { text = "Légende : ", bold = true },
    { text = "vert = objectif atteint", font_color = "008000" },
})

sh:add_conditional_format("B2:B4", {
    type = "color_scale",
    min_color = "F8696B",
    mid_type = "percentile",
    mid_value = 50,
    mid_color = "FFEB84",
    max_color = "63BE7B",
})
```

```

}))

sh:add_conditional_format("D2:D4", {
    type = "icon_set",
    icons = "3_traffic_lights",
    value_type = "number",
    values = { -10, 0, 10 },
})

for row = 2, 4 do
    sh:add_sparkline("E" .. row, "B" .. row .. ":D" .. row, {
        type = "line",
        color = "4472C4",
        show_high = true,
        show_low = true,
    })
end

sh:add_chart({
    type = "area",
    title = "Ventes et objectifs",
    categories = "A2:A4",
    series = {
        { name_ref = "B1", values = "B2:B4", color = "4472C4" },
        { name_ref = "C1", values = "C2:C4", color = "ED7D31" },
    },
    grouping = "standard",
    legend_position = "bottom",
    x_axis = { title = "Mois" },
    y_axis = { title = "Valeur", min = 0 },
    row = 0,
    col = 6,
})

sh:write(1, 1, 120, xlsx.style({ locked = false, fill_color = "FFF2CC" }))
sh:protect({ password = "saisie", select_unlocked_cells = true })
sh:add_row_page_break(40)
sh:set_print_area("A1:M40")

assert(wb:save("tableau-de-bord.xlsx"))

```

1.8 Dates 1900 et 1904

1.8.1 `xlsx.date(year, month, day)`

```
sh:write(0, 0, xlsx.date(2026, 7, 18))
```

1.8.2 `xlsx.datetime(year, month, day [, hour, minute, second])`

```
sh:write(0, 1, xlsx.datetime(2026, 7, 18, 13, 45, 30))
```

Les constructeurs valident :

- année 1..9999 ;
- mois 1..12 ;
- nombre de jours réel du mois, années bissextiles comprises ;
- heure 0..23, minute et seconde 0..59 ;
- arguments entiers.

1.8.3 Utilitaires

```
local serial1900 = xlsx.date_to_serial(2026, 7, 18)
local serial1904 = xlsx.date_to_serial(2026, 7, 18, 0, 0, 0, true)

print(xlsx.serial_to_iso(serial1900, false))
print(xlsx.serial_to_iso(serial1904, false, true))
```

Le classeur écrit le bon numéro de série selon date_system. À la lecture, <workbookPr date1904="1"/> est détecté automatiquement.

1.9 Lecture XLSX

1.9.1 xlsx.open(path [, opts]) -> workbook, nil | nil, err

L'ouverture contrôle la taille, valide éventuellement l'archive avec Babet, vérifie le ZIP, les CRC et les XML, puis charge les métadonnées nécessaires.

```
local wb, err = xlsx.open("rapport.xlsx")
assert(wb, err)
```

Désactiver seulement la prévalidation Babet :

```
local wb, err = xlsx.open("rapport.xlsx", {
    validate_archive = false,
})
```

Le parseur Lua conserve ses propres vérifications.

1.9.2 workbook:date_system() -> "1900" | "1904"

```
print(wb:date_system())
```

1.9.3 workbook:sheet_names() -> { string, ... }

```
for _, name in ipairs(wb:sheet_names()) do print(name) end
```

1.9.4 workbook:sheet(which) -> sheet | nil [, err]

which est un nom ou un index entier 1-based. La feuille est parsée au premier accès puis mise en cache.

```
local first = assert(wb:sheet(1))
local data = assert(wb:sheet("Données"))
```

1.9.5 Feuille active et noms définis en lecture

```
print(wb:get_active_sheet()) -- nom de la feuille active
```

```
for _, item in ipairs(wb:get_defined_names()) do
    print(item.name, item.reference, item.local_sheet, item.hidden, item.comment)
end
```

```
local global = wb:get_defined_name("TauxTVA")
local local_name = wb:get_defined_name("TotalLocal", "Synthèse")
```

local_sheet est un index 1-based dans les tables retournées. La recherche accepte cet index ou le nom de la feuille.

1.9.6 Valeurs et formules

1.9.6.1 `sheet:read(row, col)` `read()` conserve le contrat historique : il renvoie la valeur mise en cache de la cellule. Une formule sans cache renvoie donc `nil`.

```
local value = sheet:read(0, 0)
```

Valeurs possibles : chaîne, nombre, booléen, date ISO, date-heure ISO ou `nil`.

1.9.6.2 `sheet:get_formula(row, col) -> formula | nil`

```
local formula = sheet:get_formula(3, 1)
if formula then
    print(formula.expression)
    print(formula.cached_value)
    print(formula.formula_type)
end
```

Champs exposés :

- `expression` : expression sans = ;
- `cached_value` : valeur brute mise en cache ou `nil` ;
- `formula_type` : `normal`, `shared`, `array`, etc. ;
- `ref` : plage associée lorsqu'elle existe ;
- `shared_index` : identifiant d'une formule partagée lorsqu'il existe.

Une formule partagée secondaire peut ne pas contenir d'expression résolue. Elle est inspectable, mais la réécrire directement provoque une erreur plutôt que de produire une formule incorrecte.

Copier une formule ordinaire dans un nouveau classeur :

```
local formula = source:get_formula(3, 1)
if formula and formula.expression then
    destination:write(3, 1, formula)
end
```

1.9.7 Lecture des styles

1.9.7.1 `sheet:get_style(row, col) -> style | nil`

```
local style = sheet:get_style(0, 0)
if style then
    print(style.bold, style.font_name, style.font_size)
    print(style.number_format)
    if style.border and style.border.bottom then
        print(style.border.bottom.style)
    end
end
```

Le style retourné peut être passé directement à `write()` ou `set_style()`. Seul le sous-ensemble pris en charge est exposé : police simple, couleurs RGB, fond plein, alignement, format numérique et quatre bordures. Les thèmes, couleurs indexées, diagonales et autres variantes avancées peuvent être omis.

1.9.8 Lecture de la mise en page

1.9.8.1 `sheet:get_column_width(col)`

```
print(sheet:get_column_width(0))
```

Renvoie `nil` si aucune largeur explicite n'est enregistrée.

1.9.8.2 `sheet:get_row_height(row)`

```
print(sheet:get_row_height(0))
```

1.9.8.3 sheet:get_frozen_panes() -> rows, cols

```
local rows, cols = sheet:get_frozen_panes()
print(rows, cols)
```

1.9.8.4 sheet:get_auto_filter() -> range | nil

```
print(sheet:get_auto_filter())
```

1.9.8.5 Lignes, colonnes et propriétés de feuille

```
print(sheet:is_row_hidden(4))
print(sheet:is_column_hidden(7))
print(sheet:get_tab_color())
print(sheet:get_visibility()) -- visible, hidden ou very_hidden
```

1.9.8.6 Validations de données

```
for _, rule in ipairs(sheet:get_data_validations()) do
    print(rule.ref, rule.type, rule.operator, rule.formula1, rule.formula2)
    if rule.values then print(table.concat(rule.values, ", ")) end
end
```

Les opérandes lus sont exposés sous forme de chaînes XML/Excel. Les listes inline simples sont en plus décodées dans values.

1.9.8.7 Mise en forme conditionnelle

```
for _, rule in ipairs(sheet:get_conditional_formats()) do
    print(rule.ref, rule.type, rule.operator, rule.formula1)
    if rule.style then print(rule.style.fill_color, rule.style.font_color) end
end
```

Les règles reconnues sont exposées dans l'ordre de priorité. Les règles avancées inconnues restent diagnostiquables par leur type XML, mais ne sont pas promises comme réécrivables.

1.9.8.8 Commentaires

```
local comment = sheet:get_comment(2, 0)
if comment then print(comment.author, comment.text, comment.ref) end

for _, item in ipairs(sheet:get_comments()) do
    print(item.row, item.col, item.author, item.text)
end
```

1.9.9 Lecture des cellules fusionnées

1.9.9.1 sheet:merged_cells() -> { range, ... }

```
for _, range in ipairs(sheet:merged_cells()) do
    print(range)
end
```

Les plages sont normalisées en notation A1, par exemple A1:D1.

1.9.10 Lecture des hyperliens

1.9.10.1 sheet:get_hyperlink(row, col) -> table | nil

```
local link = sheet:get_hyperlink(2, 4)
if link then
    print(link.target, link.internal, link.tooltip, link.ref)
end
```

1.9.10.2 sheet:hyperlinks() -> { table, ... }

```
for _, link in ipairs(sheet:hyperlinks()) do
    print(link.ref, link.target)
end
```

1.9.11 Dimensions et itération

1.9.11.1 sheet:dims()

```
local maxrow, maxcol = sheet:dims()
```

Une feuille vide renvoie -1, -1.

1.9.11.2 sheet:rows()

```
for row in sheet:rows() do
    for col = 1, row.n do print(row[col]) end
end
```

L'itérateur renvoie les valeurs mises en cache et conserve les lignes vides intermédiaires.

1.10 Limites et validation ZIP

Options de `xlsx.open` :

Option	Défaut	Plafond accepté
max_file_size	256 Mio	pas de plafond interne supplémentaire
max_entries	10 000	
max_entry_size	64 Mio	8 Gio
max_total_size	512 Mio	64 Gio
max_path_length	4 096 octets	1 Mio
max_total_name_bytes	16 Mio	64 Mio
max_compression_ratio	200	1 000 000 000
use_babet	true	booléen
validate_archive	true	booléen

Un exemple par limite :

```
xlsx.open("a.xlsx", { max_file_size = 32 * 1024 * 1024 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_entries = 2000 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_entry_size = 16 * 1024 * 1024 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_total_size = 128 * 1024 * 1024 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_path_length = 1024 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_total_name_bytes = 1024 * 1024 })
xlsx.open("a.xlsx", { max_compression_ratio = 100 })
```

Exemple combiné pour un fichier reçu d'un tiers :

```
local wb, err = xlsx.open("import.xlsx", {
    max_file_size = 64 * 1024 * 1024,
    max_entries = 5000,
    max_entry_size = 16 * 1024 * 1024,
    max_total_size = 128 * 1024 * 1024,
    max_path_length = 2048,
    max_total_name_bytes = 2 * 1024 * 1024,
    max_compression_ratio = 100,
    use_babet = true,
    validate_archive = true,
})
assert(wb, err)
```

Le lecteur Lua refuse notamment :

- ZIP multidisque, ZIP64, chiffrement et méthodes autres que STORED/DEFLATE ;
- noms absolus, traversées . . , backslashes, doublons et noms non UTF-8 ;
- en-têtes locaux incohérents, data descriptors incohérents et chevauchements ;
- tailles annoncées incohérentes, CRC incorrects et flux DEFLATE tronqués ;
- sortie décompressée ou rapport de compression au-delà des limites.

1.11 DataFrame

Un DataFrame possède :

- columns : noms ordonnés, chaînes non vides et uniques ;
- rows : records nom -> valeur.

1.11.1 Construction

1.11.1.1 DF.from_rows(matrix [, opts]) Options :

Option	Effet
header	la première ligne fournit les noms
columns	noms explicites si header est faux

```
local d = DF.from_rows({
  { "nom", "âge" },
  { "Alice", 30 },
  { "Bob", 25 },
}, { header = true })
```

Les colonnes vides générées par un header nil deviennent colN. Les doublons de noms sont refusés.

1.11.1.2 DF.from_records(records [, columns])

```
local d = DF.from_records({
  { nom = "Alice", âge = 30 },
  { nom = "Bob", âge = 25 },
}, { "nom", "âge" })
```

Sans columns, les clés textuelles sont déduites et triées.

1.11.1.3 DF.from_sheet(sheet [, opts])

```
local d = DF.from_sheet(assert(wb:sheet("Données")), {
  header = true,
})
```

1.11.2 Introspection

```
print(d:nrow(), d:ncol())
print(table.concat(d:colnames(), ", "))
local ages = d:column("âge")
```

d:iter() renvoie une copie de chaque record :

```
for row in d:iter() do
  row.âge = 0 -- ne modifie pas d
end
```


1.11.3 Transformations non destructives

1.11.3.1 filter

```
local adults = d:filter(function(row)
  return row.âge >= 18
end)
```

Le callback reçoit une copie du record.

1.11.3.2 select

```
local names = d:select("nom")
local same = d:select({ "nom", "âge" })
```

Une même colonne ne peut pas être sélectionnée deux fois.

1.11.3.3 rename

```
local renamed = d:rename({ âge = "age" })
```

Une source inconnue, un nouveau nom vide ou une collision sont refusés.

1.11.3.4 mutate

```
local with_total = d:mutate("double_age", function(row)
  return row.âge * 2
end)
```

Le callback reçoit une copie du record source.

1.11.3.5 sort

```
local asc = d:sort("âge")
local desc = d:sort("âge", { desc = true })
```

Le tri est stable et place toujours les nil à la fin.

1.11.3.6 head et tail

```
local first = d:head(10)
local last = d:tail(10)
```

n doit être un entier positif ou nul. La valeur par défaut est 5.

1.11.4 Groupement et agrégations

```
local grouped = ventes:groupby("ville", "produit"):agg({
  total = { "sum", "montant" },
  moyenne = { "mean", "montant" },
  minimum = { "min", "montant" },
  maximum = { "max", "montant" },
  premier = { "first", "montant" },
  dernier = { "last", "montant" },
  nombre = { "count" },
})
```

Fonctions : sum, mean/avg, min, max, count, first, last.

Les clés de groupe prennent en charge nil, booléens, chaînes binaires et nombres. La sérialisation interne est préfixée par type et longueur ; une chaîne contenant des séparateurs ou des octets NUL ne peut donc plus fusionner deux groupes distincts.

groupby:count() équivaut à :

```
local counts = d:groupby("ville"):agg({ n = { "count" } })
```

1.11.5 Sorties

```
local records = d:to_records()
local rows = d:to_rows()
local rows_without_header = d:to_rows({ header = false })
print(d:tostring(20))
d:show(20)
```

1.12 Contrat d'erreur

Les erreurs d'utilisation lèvent une erreur Lua :

- mauvais type ou mauvaise option ;
- nom de colonne ou feuille invalide ;
- date impossible ;
- indice hors limites ;
- transformation DataFrame incohérente.

Les erreurs de système ou de données renvoient normalement nil, err :

```
local wb, err = xlsx.open("absent.xlsx")
if not wb then
    io.stderr:write(err, "\n")
end
```

workbook:sheet() suit le même principe pour une feuille corrompue ou une partie manquante.

Workbook:save() vérifie les résultats d'écriture, de flush, de fermeture et de publication. Il ne renvoie plus true après une écriture réellement échouée.

1.13 Tests et interopérabilité

./run_tests.sh

Le harnais vérifie notamment :

- écriture et relecture ;
- chaînes Unicode et entités XML ;
- CRC corrompu ;
- systèmes de dates 1900 et 1904 ;
- styles, formats numériques et dates stylées ;
- largeurs, hauteurs, volets figés, filtres, fusions et formules ;
- validations de données, mise en forme conditionnelle et commentaires ;
- lignes et colonnes masquées, visibilité, couleur d'onglet et feuille active ;
- plages nommées globales et locales ;
- limites Excel et XML 1.0 ;
- appels automatiques à Babet ;
- non-destruction des DataFrames ;
- absence de collision dans groupby ;
- aller-retour réel avec openpyxl.

Babet est recherché dans cet ordre :

1. variable BABET_BIN ;
2. binaire local bin/babet ;
3. commande babet disponible dans le PATH.

Le script crée ensuite un venv Python temporaire, installe openpyxl>=3.1,<4 et Pillow>=10,<12, exécute l'interopérabilité séparément avec Babet et Lua standard lorsqu'ils sont disponibles, puis supprime le venv, le cache pip et les fichiers temporaires. Le nettoyage est assuré aussi lorsqu'un test échoue. Une installation globale d'openpyxl n'est donc ni utilisée ni nécessaire.

Prérequis de cette phase : python3, le module venv, pip dans le venv et un accès au dépôt Python configuré. Sous Debian ou Ubuntu, installer python3-venv si la création du venv échoue.

Utiliser le binaire local :

```
cp /chemin/vers/babet bin/babet
chmod +x bin/babet
./run_tests.sh
```

Forcer les runtimes ou la version d'openpyxl :

```
BABET_BIN=../babet/bin/babet ./run_tests.sh
LUA_BIN=/usr/bin/luau5.5 ./run_tests.sh
OPENPYXL_SPEC='openpyxl==3.1.5' PILLOW_SPEC='pillow==11.3.0' ./run_tests.sh
```

1.14 Génération des PDF

```
cd doc
./build_doc.sh
```

Sorties :

- documentation-fr.pdf ;
- documentation-en.pdf.

Prérequis : Pandoc et XeLaTeX ou LuaLaTeX. Le script utilise un répertoire temporaire et ne laisse pas les fichiers auxiliaires LaTeX dans le projet.

1.15 Limites connues

- Écriture ZIP STORED uniquement ; lecture STORED et DEFLATE.
- Pas de ZIP64 dans le parseur Lua interne.
- Pas de tableaux croisés dynamiques, macros XLASM, graphiques combinés ou 3D, axe secondaire, images SVG ou mise en page avancée par zones multiples.
- Les sparklines utilisent l'extension OOXML x14. Excel et LibreOffice la conservent, mais openpyxl 3.1.5 la supprime lorsqu'il réenregistre le fichier.
- La protection classique XLSX ne chiffre pas le classeur et limite le mot de passe à 15 octets.
- Les commentaires sont lus et écrits comme du texte simple : les fragments riches, dimensions et positions personnalisées ne sont pas conservés.
- Les formules sont lues et écrites mais ne sont pas calculées. Les formules partagées secondaires sans expression résolue ne sont pas réécrites.
- La lecture des styles couvre le sous-ensemble pris en charge ; les thèmes, couleurs indexées, diagonales et options avancées peuvent être omis.
- Pas de lecture en streaming : le fichier et les XML utiles restent en mémoire.
- Parsing XML spécialisé au sous-ensemble XLSX utilisé, pas parseur XML général.
- Pas de normalisation Unicode ou de case folding Unicode complet pour les noms de feuilles ; la détection insensible à la casse est fiable pour l'ASCII.